BANCO DE DADOS

SISTEMA DE GERENCIAMENTO PARA FAB LAB

DISCENTE

MIRELA EMILLY PEREIRA DE SOUZA

JOAO EMANUEL MARINHO SOUSA

DESAFIOS OPERACIONAIS DE UM FAB LAB



CONFLITO DE RESERVAS

Agendamentos sobrepostos em impressoras 3D e cortadoras a laser.



DESCONTROLE DE INSUMOS

Falta de rastreabilidade do uso de filamentos e chapas MDF por projeto.

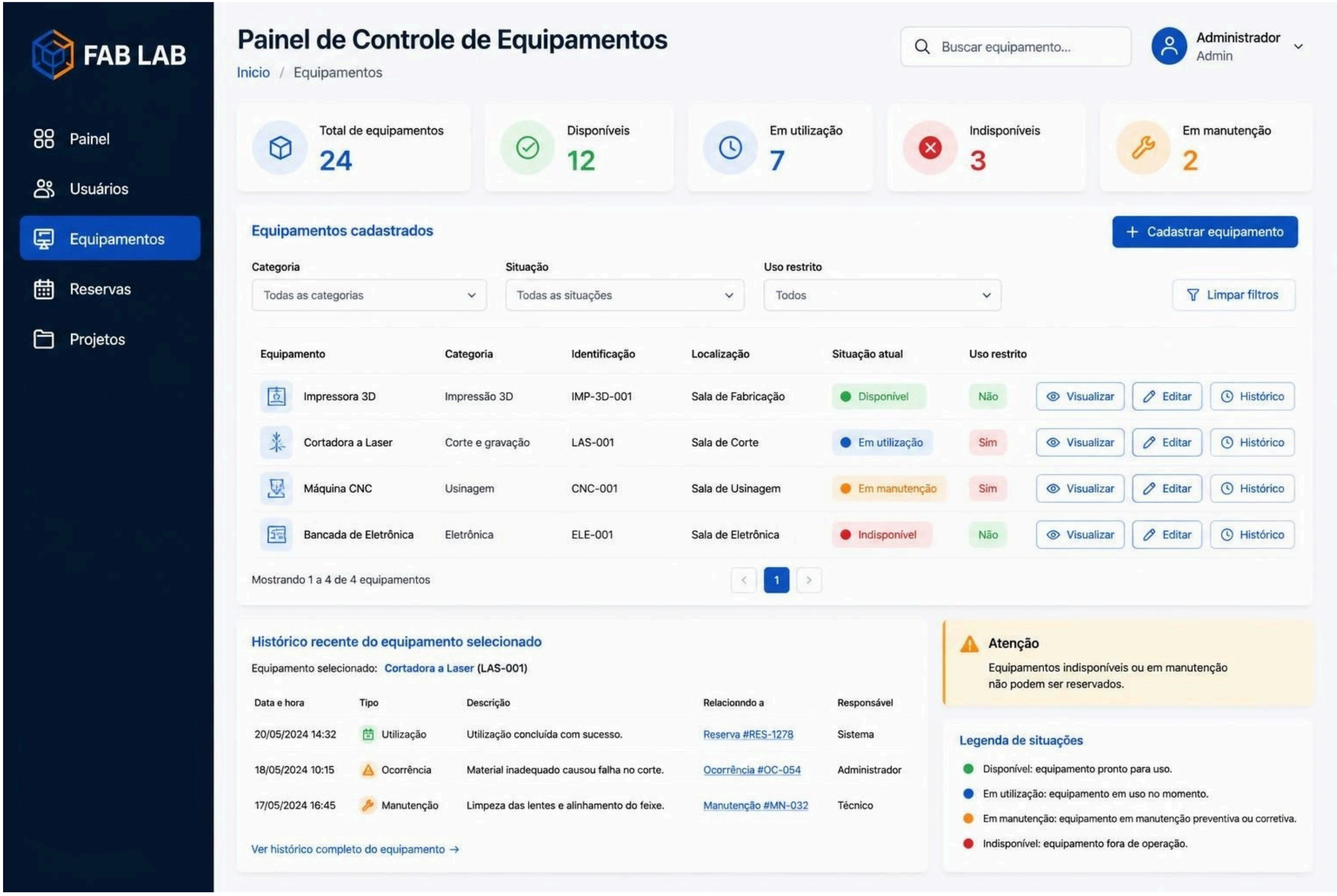


MANUTENÇÃO REATIVA

Ausência de histórico estruturado de falhas e reparos de equipamentos.

PAINEL DEOSNTRATIVO

contendo todo o sistema de controle de insumos, manutenções e reservas



MÓDULOS FUNDAMENTAIS DO BANCO DE DADOS



USUÁRIOS & PERFIS

Gestão de permissões por categoria.



AGENDAMENTOS

Controle de reservas por horário.



INSUMOS & PROJETOS

Consumo associado de material.

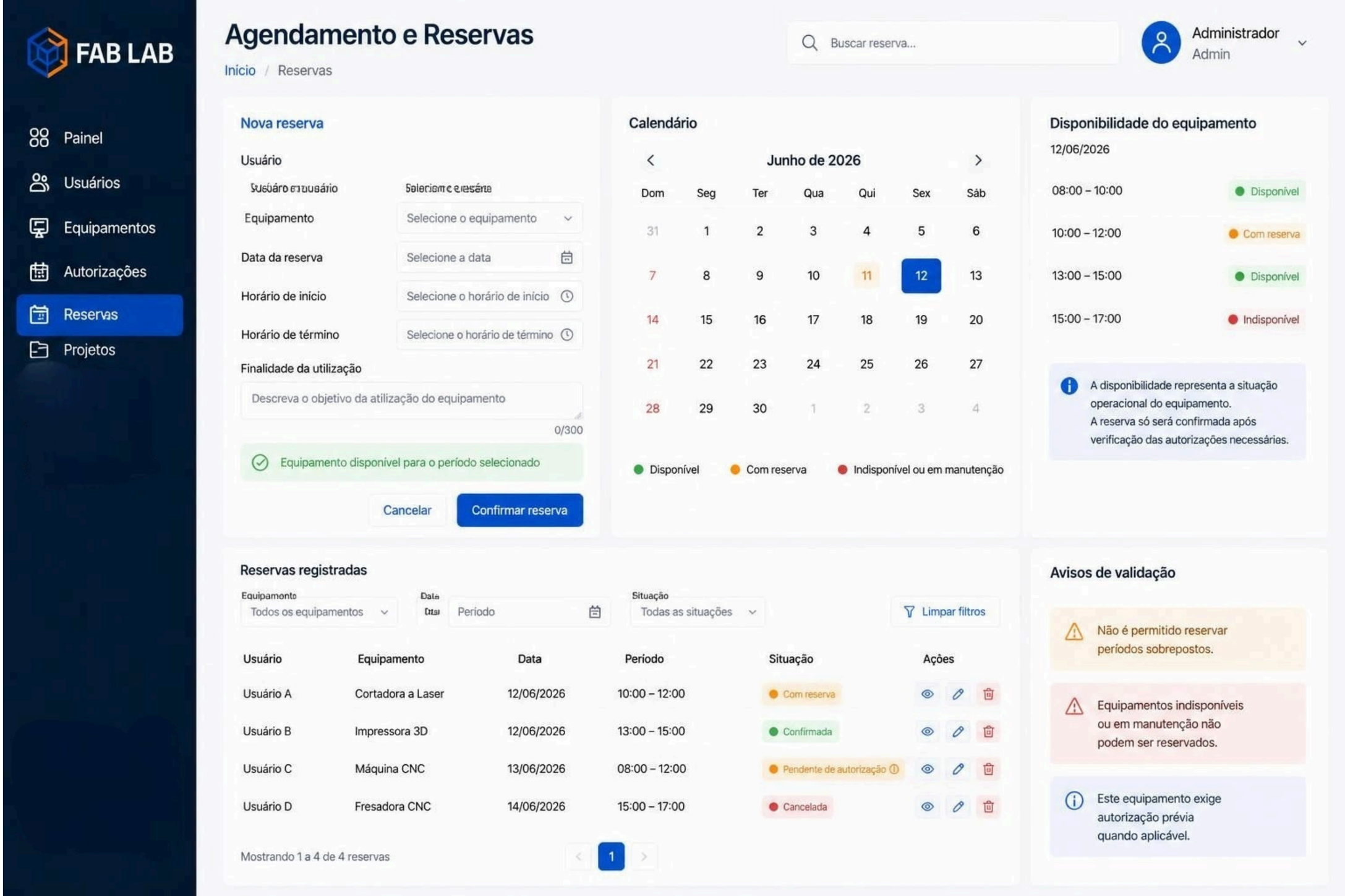


MANUTENÇÃO

Registro de falhas e reparos.

PAINEL DEOSNTRATIVO

agendamentos
datas ,
disponibilidades



DDL & INTEGRIDADE DE DADOS

Garantia de Consistência no Banco de Dados

REGRAS DE CASCATA E CONSTRAINTS DDL

`CASCADE` **Exclusão em Cadeia:** Se o pai for deletado, os filhos vinculados são **removidos automaticamente**.

`SET NULL` **Desvinculação Segura:** Se o pai for deletado, o filho é mantido, mas a ligação fica **em branco**.

Reserva → Usuário `CASCADE`

`FK: id_usuario`

Por que? Se um usuário for excluído, todas as suas reservas perdem o sentido e são apagadas automaticamente.

Reserva → Equipamento `CASCADE`

`FK: id_equipamento`

Por que? Se um equipamento for removido do inventário, os agendamentos dele são cancelados da base.

Projeto_Material → Projeto `CASCADE`

`FK: id_projeto`

Por que? Apagar um projeto limpa a associação de materiais sem deixar dados isolados no banco.

Manutencao → Ocorrencia `SET NULL`

`FK: id_ocorrencia`

Por que? O histórico financeiro e de reparo da manutenção é preservado mesmo que o chamado seja apagado.

REGRAS DE CASCATA (ON DELETE) E JUSTIFICATIVAS

ON DELETE CASCADE — LIMPEZA AUTOMÁTICA DE DADOS

Casos: Reserva → Usuario | Reserva → Equipamento | Projeto_Material → Projeto
Justificativa: Ao excluir um usuário ou equipamento, todas as suas reservas são apagadas automaticamente pelo MySQL para evitar dados órfãos. Do mesmo modo, se um projeto for removido, o histórico de consumo de materiais associado a ele é apagado em cadeia.

ON DELETE SET NULL — PRESERVAÇÃO DE HISTÓRICO

Caso: Manutencao → Ocorrencia
Justificativa: Se o registro de uma ocorrência de falha for apagado, o histórico do serviço de manutenção e custos do reparo não podem ser perdidos. O campo id_ocorrencia passa a ser NULL, mas o histórico do serviço executado é mantido.

AUDITORIA TEMPORAL COM TRIGGERS MYSQL

TRIGGERS UPDATE AUTOMATIZADAS

- Registros temporais: Atualização de data_alteracao instantânea.
- Zero intervenção manual: Executado pelo SGBD no evento BEFORE UPDATE.

Integridade de auditoria: Rastreabilidade completa de dados alterados.

```
-- Trigger de Auditoria no Usuário

CREATE TRIGGER trg_atualiza_usuario_data_alteracao
BEFORE UPDATE ON Usuario
FOR EACH ROW

BEGIN
  SET NEW.data_alteracao = NOW();
END;
```

FIM